Mettre en place une application permettant de **numériser, classer, archiver, rechercher, consulter et suivre électroniquement les documents de la Direction de la FCE**, tout en conservant une organisation proche du classement physique actuel.

➢ Objectifs spécifiques

L'application devra notamment permettre :

1. de numériser les documents papier ;
2. d'enregistrer chaque document dans une base de données ;
3. de classer les documents selon leur nature ;
4. de classer les documents par service ;
5. d'identifier l'origine et le destinataire des documents ;
6. d'effectuer une recherche rapide ;
7. de suivre les dossiers en attente ;
8. de suivre les documents entrants et sortants ;
9. de conserver l'historique des modifications et consultations ;
10. de limiter l'accès aux documents sensibles ;
11. de faciliter le partage interne des documents autorisés ;
12. de réduire progressivement l'utilisation des archives papier ;
13. de disposer d'une sauvegarde électronique des documents ;
14. de permettre l'impression ou le téléchargement des documents selon les droits accordés.

➢ Périmètre du projet

Le projet concerne l'ensemble des documents administratifs, techniques, financiers et opérationnels de la Direction de la FCE.

La solution devra couvrir au minimum :

- les archives existantes ;
- les nouveaux documents entrants ;
- les documents produits par la Direction ;

- les documents transmis aux différents services ;
- les dossiers en cours de traitement ;
- les dossiers en attente ;
- les documents clôturés.

➢ Architecture générale du classement documentaire

L'application devra reproduire une logique de **classeurs numériques**.

5.1. Classement principal

N°	Catégorie documentaire	Exemples
01	Décisions	Décisions de la Direction, décisions administratives
02	Notes de service	Notes internes, instructions
03	Chrono interne	Courriers et correspondances internes
04	Chrono externe	Courriers adressés à des organismes extérieurs
05	Procès-verbaux	PV de réunion, PV de réception, PV de constat
06	Conventions	Conventions, protocoles, accords
07	Dossiers en attente	Dossiers sans avis, sans décision ou en cours
08	Classement par service	Infrastructure, Matériel roulant, Finance, etc.
09	Arrivées	Ministère, Région, Directions régionales, etc.
10	Demandes	Demandes administratives, techniques, financières
11	Courriers départ	Courriers émis par la Direction
12	Archives clôturées	Dossiers définitivement traités
13	Documents confidentiels	Documents à accès restreint
14	Autres documents	Documents ne relevant pas des catégories précédentes

Classement par service

L'application devra également permettre un classement par service.

Exemple d'arborescence

DIRECTION FCE

→ Service Infrastructure

→ Service Matériel Roulant

→ Service Finance

→ Service Exploitation

→ Service Patrimoine

→ Service Ressources Humaines

→ Administration / Direction

Chaque service pourra disposer de ses propres sous-catégories.

Exemple : Service Infrastructure

- Courriers reçus
- Courriers envoyés
- Rapports techniques
- PV de réception

- PV de constat
- Plans
- Travaux
- Marchés
- Entretien de la voie
- Ouvrages d'art
- Points noirs
- Dossiers en cours
- Dossiers clôturés

➢ Gestion des documents « Arrivés »

Une rubrique spécifique **« ARRIVÉES »** devra permettre d'enregistrer tous les documents reçus par la Direction.

Origine possible

- Ministère des Transports ;
- Direction des Transports Ferroviaires ;
- autres Directions du Ministère ;
- Région ;
- Directions régionales ;
- autres administrations ;
- entreprises publiques ;
- entreprises privées ;
- partenaires techniques et financiers ;
- collectivités territoriales ;
- personnel de la FCE ;
- particuliers ;

- autres organismes.

Exemple

ARRIVÉES

→ Ministère des Transports
→ Région
→ Directions régionales
→ Administrations
→ Entreprises
→ Personnel
→ Particuliers
→ Autres

➢ Gestion des demandes

Une rubrique **« DEMANDES »** devra permettre de suivre les différentes demandes adressées à la Direction.

Par exemple :

- demande du personnel ;
- demande d'autorisation ;
- demande de congé ;
- demande de matériel ;
- demande d'intervention ;
- demande d'achat ;
- demande de travaux ;
- demande de partenariat ;

- demande de renseignements ;
- demande d'appui ;
- demande de réparation ;
- autres demandes.

Chaque demande devra avoir un **statut**.

Statuts proposés

- **Nouveau**
- **En cours de traitement**
- **En attente d'avis**
- **En attente de signature**
- **En attente de décision**
- **Transmis au service concerné**
- **Répondu**
- **Validé**
- **Rejeté**
- **Clôturé**
- **Archivé**

➢ Gestion des dossiers en attente

Une fonctionnalité spécifique devra être consacrée aux **« DOSSIERS EN ATTENTE »**.

Elle devra permettre à la Direction de connaître rapidement :

- le numéro du dossier ;
- la date de réception ;

- l'objet ;
- le service concerné ;
- la personne responsable ;
- l'avis attendu ;
- la date limite éventuelle ;
- le niveau de priorité ;
- les observations ;
- le statut.

Exemple

N°	Date	Objet	Service	État	Responsable
001/2026	10/09/2026	Travaux voie	Infrastructure	En attente d'avis	Chef Infrastructure
002/2026	12/09/2026	Achat matériel	Matériel roulant	En cours	Chef Matériel
003/2026	14/09/2026	Demande personnel	RH	En attente décision	Direction

L'application pourra également générer automatiquement une **liste des dossiers en retard**.

➢ Fiche électronique de chaque document

Chaque document numérisé devra être accompagné de métadonnées permettant son identification.

Informations minimales

- Numéro d'enregistrement ;
- Référence du document ;
- Date du document ;

- Date de réception ;
- Objet ;
- Type de document ;
- Expéditeur ;
- Destinataire ;
- Service concerné ;
- Responsable du traitement ;
- Niveau de confidentialité ;
- Priorité ;
- Statut ;
- Mots-clés ;
- Observations ;
- Document numérisé ;
- Date d'archivage.

➢ Numérotation et référence

Le système devra permettre une numérotation automatique.

Exemple :

FCE/DIR/ARR/2026/001

où :

- FCE = Fianarantsoa Côte Est ;
- DIR = Direction ;
- ARR = Arrivée ;
- 2026 = année ;

- 001 = numéro séquentiel.

Autres exemples :

FCE/DIR/DEC/2026/001 → Décision

FCE/DIR/NS/2026/001 → Note de service

FCE/DIR/PV/2026/001 → Procès-verbal

FCE/DIR/CONV/2026/001 → Convention

FCE/DIR/DEP/2026/001 → Départ

Cette codification devra être configurable selon les besoins de la FCE.

➢ Numérisation des documents papier

Le prestataire devra assurer la numérisation progressive des archives existantes.

Processus proposé

Document papier

↓

Tri et préparation

↓

Numérisation / Scan

↓

Contrôle qualité

↓

Enregistrement des métadonnées

↓

Classement électronique

↓

Indexation

↓

Archivage sécurisé

↓

Consultation dans l'application

➢ Reconnaissance automatique du contenu – OCR

L'application devra, si possible, intégrer une fonctionnalité **OCR – Optical Character Recognition**.

Cette fonction permettra de rechercher un mot ou une expression directement dans les documents numérisés.

Par exemple, une recherche :

« Madarail »

pourrait retrouver tous les documents numérisés contenant ce terme.

La recherche pourra porter sur :

- numéro ;
- date ;
- objet ;
- expéditeur ;
- service ;
- mots-clés ;
- contenu du document ;
- nom d'une personne ;
- organisme.

➢ Recherche avancée

L'utilisateur devra pouvoir rechercher un document à partir de plusieurs critères.

Exemple

Recherche :

Type : PV
Année : 2026
Service : Infrastructure
Objet : Réception

→ L'application affiche tous les PV correspondants.

La recherche devra être rapide et permettre des filtres combinés.

-

➢ Workflow de traitement des documents

Le système devra permettre de suivre le cheminement d'un document.

Exemple

Document reçu

→ Enregistrement

→ Numérisation

→ Affectation à la Direction

→ Transmission au service

→ Traitement

→ Avis du responsable

→ Retour à la Direction

→ Décision / Signature

→ Réponse

→ Clôture

→ Archivage.

L'historique devra conserver les différentes étapes.

➢ Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

L'application devra prévoir plusieurs niveaux d'accès.

Administrateur

Accès complet :

- création des utilisateurs ;
- modification des paramètres ;
- gestion des droits ;

- sauvegarde ;
- archivage ;
- suppression selon autorisation.

Direction

Accès à l'ensemble des dossiers relevant de la Direction.

Possibilité de :

- consulter ;
- valider ;
- affecter ;
- transmettre ;
- suivre ;
- clôturer.

Chef de service

Accès aux documents de son service et aux dossiers qui lui sont affectés.

Agent

Accès uniquement aux dossiers autorisés.

Archiviste / Secrétariat

Possibilité d'enregistrer, numériser, indexer et classer les documents.

➢ Traçabilité

L'application devra enregistrer automatiquement :

- utilisateur ayant créé le document ;
- date de création ;
- utilisateur ayant modifié le document ;
- date de modification ;
- utilisateur ayant consulté le document ;
- transfert du dossier ;
- changement de statut ;
- validation ;
- clôture ;
- archivage.

Cette fonctionnalité permettra de connaître **qui a fait quoi et à quelle date**.

➢ Sécurité des documents

La solution devra assurer :

- authentification des utilisateurs ;
- mots de passe sécurisés ;
- gestion des droits ;
- limitation des téléchargements ;
- restriction des documents confidentiels ;
- journalisation des accès ;

- sauvegarde régulière ;
- protection contre la suppression accidentelle.

Les documents sensibles devront pouvoir être classés comme :

- Public interne ;
- Confidentiel ;
- Très confidentiel ;
- Accès Direction uniquement.

➢ Sauvegarde et archivage

Le système devra prévoir une politique de sauvegarde.

Exemple

- sauvegarde quotidienne ;
- sauvegarde hebdomadaire complète ;
- sauvegarde mensuelle ;
- copie de sécurité sur un support distinct ;
- possibilité de restauration.

Il est recommandé de prévoir **au moins deux copies de sauvegarde** dans des emplacements distincts.

➢ Tableau de bord de la Direction

L'application devra comporter un tableau de bord permettant à la Direction de visualiser rapidement la situation documentaire.

Exemple

TABLEAU DE BORD

- Documents reçus : **XXX**
- Documents envoyés : **XXX**
- Dossiers en cours : **XX**
- Dossiers en attente d'avis : **XX**
- Dossiers en attente de signature : **XX**
- Dossiers en retard : **XX**
- Dossiers clôturés : **XXX**
- Documents archivés : **XXX**

Le tableau de bord pourra également afficher la répartition par service.

➢ Notifications et alertes

L'application devra pouvoir générer des alertes pour :

- nouveau document reçu ;
- dossier affecté à un service ;
- dossier en attente ;
- délai dépassé ;
- document nécessitant une validation ;
- document nécessitant une signature ;
- dossier arrivé à échéance.

➢ Gestion des documents physiques

Même après numérisation, le système devra permettre d'indiquer l'emplacement physique du document original.

Exemple :

Localisation physique :

Archives Direction – Armoire 03 – Classeur 05 – Dossier 2026.

Cela permettra de retrouver rapidement l'original papier.

➢ Fonction de classement physique/numérique

Chaque classeur physique devra pouvoir correspondre à un **classeur électronique**.

Exemple :

CLASSEUR PHYSIQUE N° 05

→ CLASSEUR NUMÉRIQUE N° 05

Contenant :

- Décisions ;
- Notes de service ;

- PV ;
- Courriers ;
- Conventions ;
- etc.

Ainsi, la numérisation ne doit pas supprimer la logique actuelle de classement mais **la reproduire et l'améliorer électroniquement**.

➢ Migration des archives existantes

Le prestataire devra proposer un plan de migration.

Phase 1 : Inventaire

Identifier tous les classeurs existants.

Phase 2 : Tri

Séparer :

- documents à conserver ;
- documents à numériser ;
- doublons ;
- documents obsolètes ;
- documents à conserver uniquement sous format papier, selon les règles applicables.

Phase 3 : Numérisation

Scanner les documents.

Phase 4 : Indexation

Renseigner les informations dans la base.

Phase 5 : Contrôle

Vérifier la qualité des fichiers.

Phase 6 : Archivage

Classer les fichiers dans l'application.

➢ Exigences techniques minimales

L'application devra être :

- simple d'utilisation ;
- accessible sur ordinateur ;
- évolutive ;
- sécurisée ;
- compatible avec les navigateurs modernes ;
- adaptée à un réseau local ;
- éventuellement accessible à distance selon les autorisations ;
- capable de gérer plusieurs utilisateurs simultanément.

Elle devra pouvoir accepter notamment les formats :

PDF, PDF/A, JPEG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX, selon les besoins.

Pour l'archivage à long terme, le format **PDF/A** devra être privilégié pour les documents numérisés lorsque cela est approprié.

➢ Matériel nécessaire

Le projet pourra comprendre :

Matériel informatique

- serveur ou solution cloud selon l'architecture retenue ;
- ordinateurs ;
- scanners professionnels ;
- onduleurs ;
- disques de sauvegarde ;
- réseau local.

Scanner

Le scanner devra notamment permettre :

- numérisation recto-verso ;
- alimentation automatique ;
- numérisation rapide ;
- détection des doubles feuilles ;
- production de fichiers PDF ;
- OCR si disponible.

➢ Formation

Formation 1 – Administrateur

- gestion des utilisateurs ;
- sécurité ;
- sauvegarde ;
- paramétrage.

Formation 2 – Secrétariat / archivage

- numérisation ;
- classement ;
- indexation ;
- recherche ;
- archivage.

Formation 3 – Direction et chefs de service

- consultation ;
- validation ;
- affectation ;
- suivi ;
- tableau de bord.

➢ Maintenance et assistance

Le prestataire devra assurer une assistance après la mise en production.

Le contrat devra préciser :

- durée de garantie ;
- délai d'intervention ;
- assistance téléphonique ;
- assistance à distance ;
- maintenance corrective ;
- maintenance évolutive ;
- mises à jour ;
- sauvegarde ;
- récupération des données en cas d'incident.

➢ Livrables attendus

Le prestataire devra fournir au minimum :

1. application de gestion documentaire ;
2. base de données ;
3. système d'archivage électronique ;
4. système de recherche ;
5. système de gestion des utilisateurs ;
6. module de suivi des dossiers ;
7. tableau de bord ;

8. système de sauvegarde ;
9. documentation technique ;
10. manuel utilisateur ;
11. manuel administrateur ;
12. formation des utilisateurs ;
13. rapport de numérisation ;
14. inventaire des documents numérisés ;
15. procès-verbal de réception de la solution.

➢ Planning indicatif du projet

Phase	Activité	Durée indicative
1	Étude et analyse des besoins	2 semaines
2	Inventaire des archives	2 semaines
3	Conception de l'application	3 semaines
4	Développement / paramétrage	6 semaines
5	Préparation des archives	3 semaines
6	Numérisation pilote	2 semaines
7	Tests	2 semaines
8	Formation	1 semaine
9	Déploiement	1 semaine
10	Numérisation progressive	Selon volume
11	Assistance et maintenance	Selon contrat

➢ Critères de réception

La solution sera considérée comme opérationnelle après vérification notamment de :

- fonctionnement de l'application ;
- classement des documents ;
- recherche documentaire ;
- numérisation ;
- OCR ;
- gestion des utilisateurs ;
- gestion des droits ;
- suivi des dossiers ;
- tableau de bord ;
- sauvegarde ;
- restauration ;
- traçabilité ;
- sécurité ;
- formation des utilisateurs.

➢ Organisation recommandée de la base documentaire

Je recommande de ne **pas limiter le système à une simple bibliothèque de fichiers**.

Il devrait fonctionner comme un véritable **système de gestion électronique des documents (GED)** :

DOCUMENT

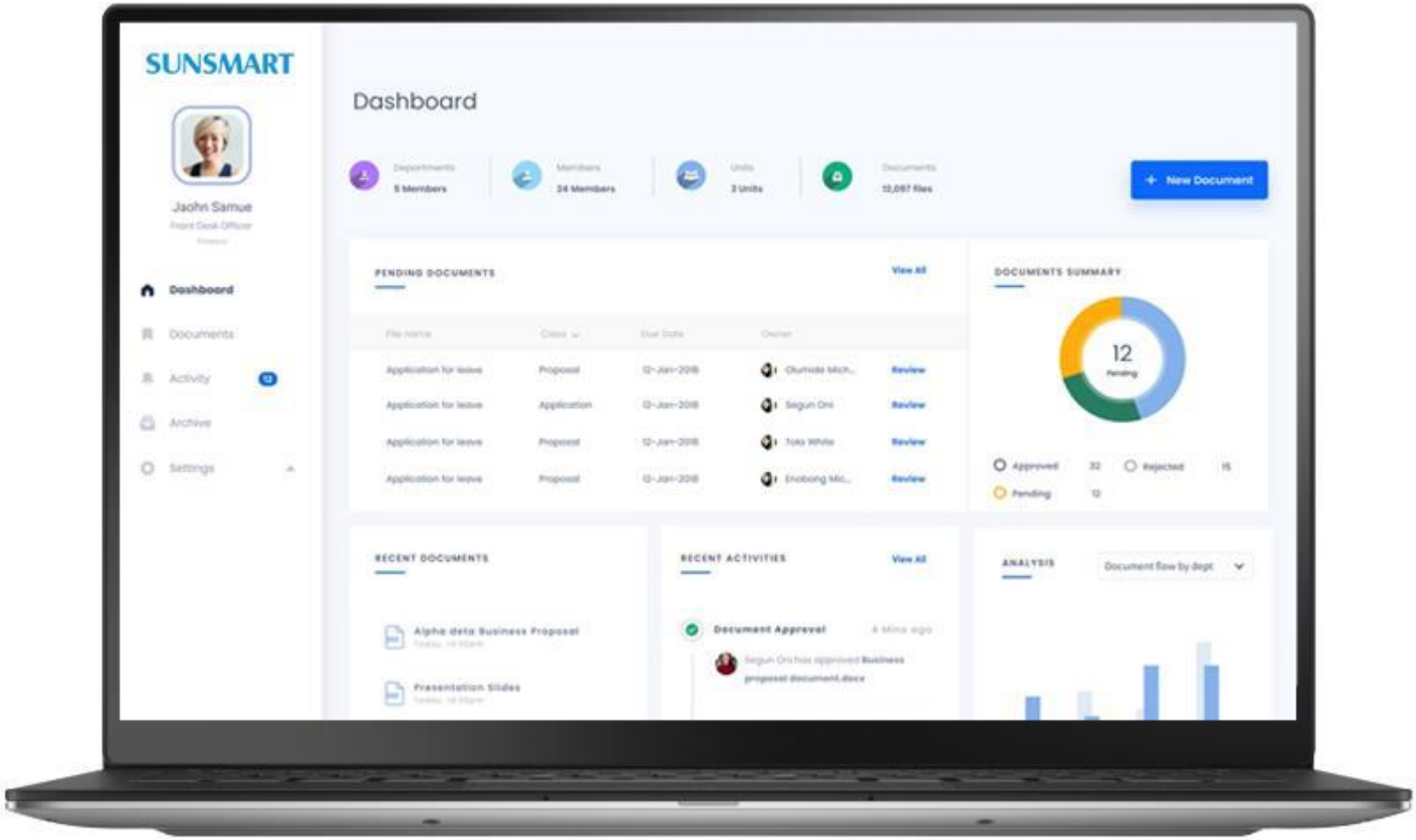
→ Nature
→ Origine
→ Service
→ Objet
→ Date
→ Référence
→ Responsable
→ Statut
→ Niveau de confidentialité
→ Emplacement physique
→ Fichier numérisé
→ Historique
→ Actions effectuées.

Cela permettra notamment à la Direction de répondre rapidement à une question comme :

« Où est le dossier concernant cette affaire, qui l'a reçu, quel service le traite, quel avis a été donné et quelle est sa situation actuelle ? »

L'application pourra alors afficher **le document, son historique, son service responsable et son statut** sans avoir à rechercher manuellement dans plusieurs classeurs.

- ## Schéma fonctionnel proposé


SUNSMART
Jaohn Samue
Front Desk Officer
Dashboard
Documents
Activity
Archive
Settings
Dashboard
Departments
5 Members
Members
34 Members
Units
3 Units
Documents
12,087 files
New Document
PENDING DOCUMENTS
View All
File Name
Class
Due Date
Owner
Application for leave
Proposal
12-Jan-2018
Review
Application for leave
Application
12-Jan-2018
Review
Application for leave
Proposal
12-Jan-2018
Review
Application for leave
Proposal
12-Jan-2018
Review
DOCUMENTS SUMMARY
12
Pending
Approved
32
Rejected
15
Pending
12
RECENT DOCUMENTS
Alpha data Business Proposal
Presentation Slides
RECENT ACTIVITIES
View All
Document Approval
ANALYSIS
Document flow by dept

ARRIVÉE DU DOCUMENT
↓
ENREGISTREMENT
↓
NUMÉRISATION / OCR
↓
INDEXATION
↓
CLASSEMENT
↙ ↓ ↘
DIRECTION — SERVICE — DOSSIER EN ATTENTE
↓
TRAITEMENT / AVIS
↓
VALIDATION / SIGNATURE
↓
RÉPONSE
↓
CLÔTURE
↓
ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE + CONSERVATION DE L'ORIGINAL

---

34. Proposition de structure du menu de l'application

Je recommande que l'écran principal comporte les rubriques suivantes :

TABLEAU DE BORD

1. **Arrivées**
2. **Départs**
3. **Décisions**
4. **Notes de service**
5. **Chrono interne**
6. **Chrono externe**
7. **Procès-verbaux**
8. **Conventions**
9. **Dossiers en attente**
10. **Classement par service**
11. **Demandes du personnel**
12. **Recherche documentaire**
13. **Archives**
14. **Documents confidentiels**
15. **Statistiques**
16. **Administration**

Mettre en place une application permettant de **numériser, classer, archiver, rechercher, consulter et suivre électroniquement les documents de la Direction de la FCE**, tout en conservant une organisation proche du classement physique actuel.

➢ Objectifs spécifiques

L'application devra notamment permettre :

1. de numériser les documents papier ;
2. d'enregistrer chaque document dans une base de données ;
3. de classer les documents selon leur nature ;
4. de classer les documents par service ;

5. d'identifier l'origine et le destinataire des documents ;
6. d'effectuer une recherche rapide ;
7. de suivre les dossiers en attente ;
8. de suivre les documents entrants et sortants ;
9. de conserver l'historique des modifications et consultations ;
10. de limiter l'accès aux documents sensibles ;
11. de faciliter le partage interne des documents autorisés ;
12. de réduire progressivement l'utilisation des archives papier ;
13. de disposer d'une sauvegarde électronique des documents ;
14. de permettre l'impression ou le téléchargement des documents selon les droits accordés.

➢ Périmètre du projet

Le projet concerne l'ensemble des documents administratifs, techniques, financiers et opérationnels de la Direction de la FCE.

La solution devra couvrir au minimum :

- les archives existantes ;
- les nouveaux documents entrants ;
- les documents produits par la Direction ;
- les documents transmis aux différents services ;
- les dossiers en cours de traitement ;
- les dossiers en attente ;
- les documents clôturés.

➢ Architecture générale du classement documentaire

L'application devra reproduire une logique de **classeurs numériques**.

5.1. Classement principal

N°	Catégorie documentaire	Exemples
01	Décisions	Décisions de la Direction, décisions administratives
02	Notes de service	Notes internes, instructions
03	Chrono interne	Courriers et correspondances internes
04	Chrono externe	Courriers adressés à des organismes extérieurs
05	Procès-verbaux	PV de réunion, PV de réception, PV de constat
06	Conventions	Conventions, protocoles, accords
07	Dossiers en attente	Dossiers sans avis, sans décision ou en cours
08	Classement par service	Infrastructure, Matériel roulant, Finance, etc.
09	Arrivées	Ministère, Région, Directions régionales, etc.
10	Demandes	Demandes administratives, techniques, financières
11	Courriers départ	Courriers émis par la Direction
12	Archives clôturées	Dossiers définitivement traités
13	Documents confidentiels	Documents à accès restreint
14	Autres documents	Documents ne relevant pas des catégories précédentes

➢ Classement par service

L'application devra également permettre un classement par service.

Exemple d'arborescence

DIRECTION FCE

→ Service Infrastructure

→ Service Matériel Roulant

→ Service Finance

→ Service Exploitation

→ Service Patrimoine

→ Service Ressources Humaines

→ Administration / Direction

Chaque service pourra disposer de ses propres sous-catégories.

Exemple : Service Infrastructure

- Courriers reçus
- Courriers envoyés
- Rapports techniques
- PV de réception
- PV de constat
- Plans
- Travaux
- Marchés
- Entretien de la voie
- Ouvrages d'art
- Points noirs
- Dossiers en cours

- Dossiers clôturés

➢ Gestion des documents « Arrivés »

Une rubrique spécifique **« ARRIVÉES »** devra permettre d'enregistrer tous les documents reçus par la Direction.

Origine possible

- Ministère des Transports ;
- Direction des Transports Ferroviaires ;
- autres Directions du Ministère ;
- Région ;
- Directions régionales ;
- autres administrations ;
- entreprises publiques ;
- entreprises privées ;
- partenaires techniques et financiers ;
- collectivités territoriales ;
- personnel de la FCE ;
- particuliers ;
- autres organismes.

Exemple

ARRIVÉES

→ Ministère des Transports
→ Région
→ Directions régionales

→ Administrations
→ Entreprises
→ Personnel
→ Particuliers
→ Autres

➢ Gestion des demandes

Une rubrique **« DEMANDES »** devra permettre de suivre les différentes demandes adressées à la Direction.

Par exemple :

- demande du personnel ;
- demande d'autorisation ;
- demande de congé ;
- demande de matériel ;
- demande d'intervention ;
- demande d'achat ;
- demande de travaux ;
- demande de partenariat ;
- demande de renseignements ;
- demande d'appui ;
- demande de réparation ;
- autres demandes.

Chaque demande devra avoir un **statut**.

Statuts proposés

- **Nouveau**
- **En cours de traitement**
- **En attente d'avis**
- **En attente de signature**
- **En attente de décision**
- **Transmis au service concerné**
- **Répondu**
- **Validé**
- **Rejeté**
- **Clôturé**
- **Archivé**
-

Gestion des dossiers en attente

Une fonctionnalité spécifique devra être consacrée aux **« DOSSIERS EN ATTENTE »**.

Elle devra permettre à la Direction de connaître rapidement :

- le numéro du dossier ;
- la date de réception ;
- l'objet ;
- le service concerné ;
- la personne responsable ;
- l'avis attendu ;
- la date limite éventuelle ;
- le niveau de priorité ;
- les observations ;
- le statut.
-

Exemple

N°	Date	Objet	Service	État	Responsable
001/2026	10/09/2026	Travaux voie	Infrastructure	En attente d'avis	Chef Infrastructure
002/2026	12/09/2026	Achat matériel	Matériel roulant	En cours	Chef Matériel
003/2026	14/09/2026	Demande personnel	RH	En attente décision	Direction

L'application pourra également générer automatiquement une **liste des dossiers en retard**.

Fiche électronique de chaque document

Chaque document numérisé devra être accompagné de métadonnées permettant son identification.

Informations minimales

- Numéro d'enregistrement ;
- Référence du document ;
- Date du document ;
- Date de réception ;
- Objet ;
- Type de document ;
- Expéditeur ;
- Destinataire ;
- Service concerné ;
- Responsable du traitement ;
- Niveau de confidentialité ;
- Priorité ;
- Statut ;
- Mots-clés ;

- Observations ;
- Document numérisé ;
- Date d'archivage.

Numérotation et référence

Le système devra permettre une numérotation automatique.

Exemple :

FCE/DIR/ARR/2026/001

où :

- FCE = Fianarantsoa Côte Est ;
- DIR = Direction ;
- ARR = Arrivée ;
- 2026 = année ;
- 001 = numéro séquentiel.

Autres exemples :

FCE/DIR/DEC/2026/001 → Décision

FCE/DIR/NS/2026/001 → Note de service

FCE/DIR/PV/2026/001 → Procès-verbal

FCE/DIR/CONV/2026/001 → Convention

FCE/DIR/DEP/2026/001 → Départ

Cette codification devra être configurable selon les besoins de la FCE.

➢ Numérisation des documents papier

Le prestataire devra assurer la numérisation progressive des archives existantes.

Processus proposé

Document papier

↓

Tri et préparation

↓

Numérisation / Scan

↓

Contrôle qualité

↓

Enregistrement des métadonnées

↓

Classement électronique

↓

Indexation

↓

Archivage sécurisé

↓

Consultation dans l'application

-

Reconnaissance automatique du contenu – OCR

L'application devra, si possible, intégrer une fonctionnalité **OCR – Optical Character Recognition**.

Cette fonction permettra de rechercher un mot ou une expression directement dans les documents numérisés.

Par exemple, une recherche :

« Madarail »

pourrait retrouver tous les documents numérisés contenant ce terme.

La recherche pourra porter sur :

- numéro ;
- date ;
- objet ;
- expéditeur ;
- service ;
- mots-clés ;
- contenu du document ;
- nom d'une personne ;
- organisme.

➢ Recherche avancée

L'utilisateur devra pouvoir rechercher un document à partir de plusieurs critères.

Exemple

Recherche :

Type : PV
Année : 2026
Service : Infrastructure
Objet : Réception

→ L'application affiche tous les PV correspondants.

La recherche devra être rapide et permettre des filtres combinés.

➢ Workflow de traitement des documents

Le système devra permettre de suivre le cheminement d'un document.

Exemple

Document reçu

→ Enregistrement

→ Numérisation

→ Affectation à la Direction

→ Transmission au service

→ Traitement

→ Avis du responsable

→ Retour à la Direction

→ Décision / Signature

→ Réponse

→ Clôture

→ Archivage.

L'historique devra conserver les différentes étapes.

➢ Gestion des utilisateurs et des droits d'accès

L'application devra prévoir plusieurs niveaux d'accès.

Administrateur

Accès complet :

- création des utilisateurs ;
- modification des paramètres ;
- gestion des droits ;
- sauvegarde ;
- archivage ;
- suppression selon autorisation.

Direction

Accès à l'ensemble des dossiers relevant de la Direction.

Possibilité de :

- consulter ;
- valider ;

- affecter ;
- transmettre ;
- suivre ;
- clôturer.

Chef de service

Accès aux documents de son service et aux dossiers qui lui sont affectés.

Agent

Accès uniquement aux dossiers autorisés.

Archiviste / Secrétariat

Possibilité d'enregistrer, numériser, indexer et classer les documents.

➢ Traçabilité

L'application devra enregistrer automatiquement :

- utilisateur ayant créé le document ;
- date de création ;
- utilisateur ayant modifié le document ;
- date de modification ;
- utilisateur ayant consulté le document ;
- transfert du dossier ;
- changement de statut ;
- validation ;

- clôture ;
- archivage.

Cette fonctionnalité permettra de connaître **qui a fait quoi et à quelle date**.

➢ Sécurité des documents

La solution devra assurer :

- authentification des utilisateurs ;
- mots de passe sécurisés ;
- gestion des droits ;
- limitation des téléchargements ;
- restriction des documents confidentiels ;
- journalisation des accès ;
- sauvegarde régulière ;
- protection contre la suppression accidentelle.

Les documents sensibles devront pouvoir être classés comme :

- Public interne ;
- Confidentiel ;
- Très confidentiel ;
- Accès Direction uniquement.

➢ Sauvegarde et archivage

Le système devra prévoir une politique de sauvegarde.

Exemple

- sauvegarde quotidienne ;
- sauvegarde hebdomadaire complète ;
- sauvegarde mensuelle ;
- copie de sécurité sur un support distinct ;
- possibilité de restauration.

Il est recommandé de prévoir **au moins deux copies de sauvegarde** dans des emplacements distincts.

➢ Tableau de bord de la Direction

L'application devra comporter un tableau de bord permettant à la Direction de visualiser rapidement la situation documentaire.

Exemple

TABLEAU DE BORD

- Documents reçus : **XXX**
- Documents envoyés : **XXX**
- Dossiers en cours : **XX**
- Dossiers en attente d'avis : **XX**
- Dossiers en attente de signature : **XX**

- Dossiers en retard : **XX**
- Dossiers clôturés : **XXX**
- Documents archivés : **XXX**

Le tableau de bord pourra également afficher la répartition par service.

➢ Notifications et alertes

L'application devra pouvoir générer des alertes pour :

- nouveau document reçu ;
- dossier affecté à un service ;
- dossier en attente ;
- délai dépassé ;
- document nécessitant une validation ;
- document nécessitant une signature ;
- dossier arrivé à échéance.

➢ Gestion des documents physiques

Même après numérisation, le système devra permettre d'indiquer l'emplacement physique du document original.

Exemple :

Localisation physique :

Archives Direction – Armoire 03 – Classeur 05 – Dossier 2026.

Cela permettra de retrouver rapidement l'original papier.

➢ Fonction de classement physique/numérique

Chaque classeur physique devra pouvoir correspondre à un **classeur électronique**.

Exemple :

CLASSEUR PHYSIQUE N° 05

→ CLASSEUR NUMÉRIQUE N° 05

Contenant :

- Décisions ;
- Notes de service ;
- PV ;
- Courriers ;
- Conventions ;
- etc.

Ainsi, la numérisation ne doit pas supprimer la logique actuelle de classement mais **la reproduire et l'améliorer électroniquement**.

➢ Migration des archives existantes

Le prestataire devra proposer un plan de migration.

Phase 1 : Inventaire

Identifier tous les classeurs existants.

Phase 2 : Tri

Séparer :

- documents à conserver ;
- documents à numériser ;
- doublons ;
- documents obsolètes ;
- documents à conserver uniquement sous format papier, selon les règles applicables.

Phase 3 : Numérisation

Scanner les documents.

Phase 4 : Indexation

Renseigner les informations dans la base.

Phase 5 : Contrôle

Vérifier la qualité des fichiers.

Phase 6 : Archivage

Classer les fichiers dans l'application.

➢ Exigences techniques minimales

L'application devra être :

- simple d'utilisation ;
- accessible sur ordinateur ;
- évolutive ;
- sécurisée ;
- compatible avec les navigateurs modernes ;
- adaptée à un réseau local ;
- éventuellement accessible à distance selon les autorisations ;
- capable de gérer plusieurs utilisateurs simultanément.

Elle devra pouvoir accepter notamment les formats :

PDF, PDF/A, JPEG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX, selon les besoins.

Pour l'archivage à long terme, le format **PDF/A** devra être privilégié pour les documents numérisés lorsque cela est approprié.

➢ Matériel nécessaire

Le projet pourra comprendre :

Matériel informatique

- serveur ou solution cloud selon l'architecture retenue ;
- ordinateurs ;
- scanners professionnels ;
- onduleurs ;
- disques de sauvegarde ;
- réseau local.

Scanner

Le scanner devra notamment permettre :

- numérisation recto-verso ;
- alimentation automatique ;
- numérisation rapide ;
- détection des doubles feuilles ;
- production de fichiers PDF ;
- OCR si disponible.

Formation

Le prestataire devra assurer la formation des utilisateurs.

Formation 1 – Administrateur

- gestion des utilisateurs ;
- sécurité ;
- sauvegarde ;

- paramétrage.

Formation 2 – Secrétariat / archivage

- numérisation ;
- classement ;
- indexation ;
- recherche ;
- archivage.

Formation 3 – Direction et chefs de service

- consultation ;
- validation ;
- affectation ;
- suivi ;
- tableau de bord.

---

28. Maintenance et assistance

Le prestataire devra assurer une assistance après la mise en production.

Le contrat devra préciser :

- durée de garantie ;
- délai d'intervention ;
- assistance téléphonique ;
- assistance à distance ;
- maintenance corrective ;

- maintenance évolutive ;
- mises à jour ;
- sauvegarde ;
- récupération des données en cas d'incident.

---

29. Livrables attendus

Le prestataire devra fournir au minimum :

1. application de gestion documentaire ;
2. base de données ;
3. système d'archivage électronique ;
4. système de recherche ;
5. système de gestion des utilisateurs ;
6. module de suivi des dossiers ;
7. tableau de bord ;
8. système de sauvegarde ;
9. documentation technique ;
10. manuel utilisateur ;
11. manuel administrateur ;
12. formation des utilisateurs ;
13. rapport de numérisation ;
14. inventaire des documents numérisés ;
15. procès-verbal de réception de la solution.

---

30. Planning indicatif du projet

Phase	Activité	Durée indicative
1	Étude et analyse des besoins	2 semaines
2	Inventaire des archives	2 semaines
3	Conception de l'application	3 semaines
4	Développement / paramétrage	6 semaines
5	Préparation des archives	3 semaines
6	Numérisation pilote	2 semaines
7	Tests	2 semaines
8	Formation	1 semaine
9	Déploiement	1 semaine
10	Numérisation progressive	Selon volume
11	Assistance et maintenance	Selon contrat

---

31. Critères de réception

La solution sera considérée comme opérationnelle après vérification notamment de :

- fonctionnement de l'application ;
- classement des documents ;
- recherche documentaire ;
- numérisation ;
- OCR ;
- gestion des utilisateurs ;
- gestion des droits ;
- suivi des dossiers ;
- tableau de bord ;
- sauvegarde ;
- restauration ;
- traçabilité ;
- sécurité ;
- formation des utilisateurs.

---

32. Organisation recommandée de la base documentaire

Je recommande de ne **pas limiter le système à une simple bibliothèque de fichiers**.

Il devrait fonctionner comme un véritable **système de gestion électronique des documents (GED)** :

DOCUMENT

→ Nature
→ Origine
→ Service
→ Objet

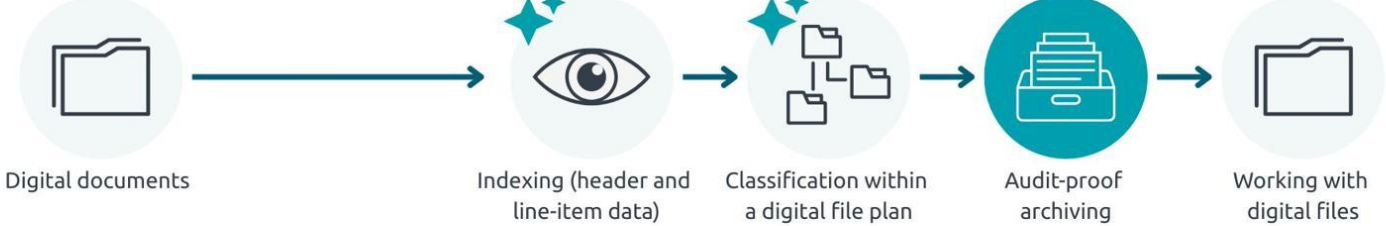
→ Date
→ Référence
→ Responsable
→ Statut
→ Niveau de confidentialité
→ Emplacement physique
→ Fichier numérisé
→ Historique
→ Actions effectuées.

Cela permettra notamment à la Direction de répondre rapidement à une question comme :

« Où est le dossier concernant cette affaire, qui l'a reçu, quel service le traite, quel avis a été donné et quelle est sa situation actuelle ? »

L'application pourra alors afficher **le document, son historique, son service responsable et son statut** sans avoir à rechercher manuellement dans plusieurs classeurs.

33. Schéma fonctionnel proposé

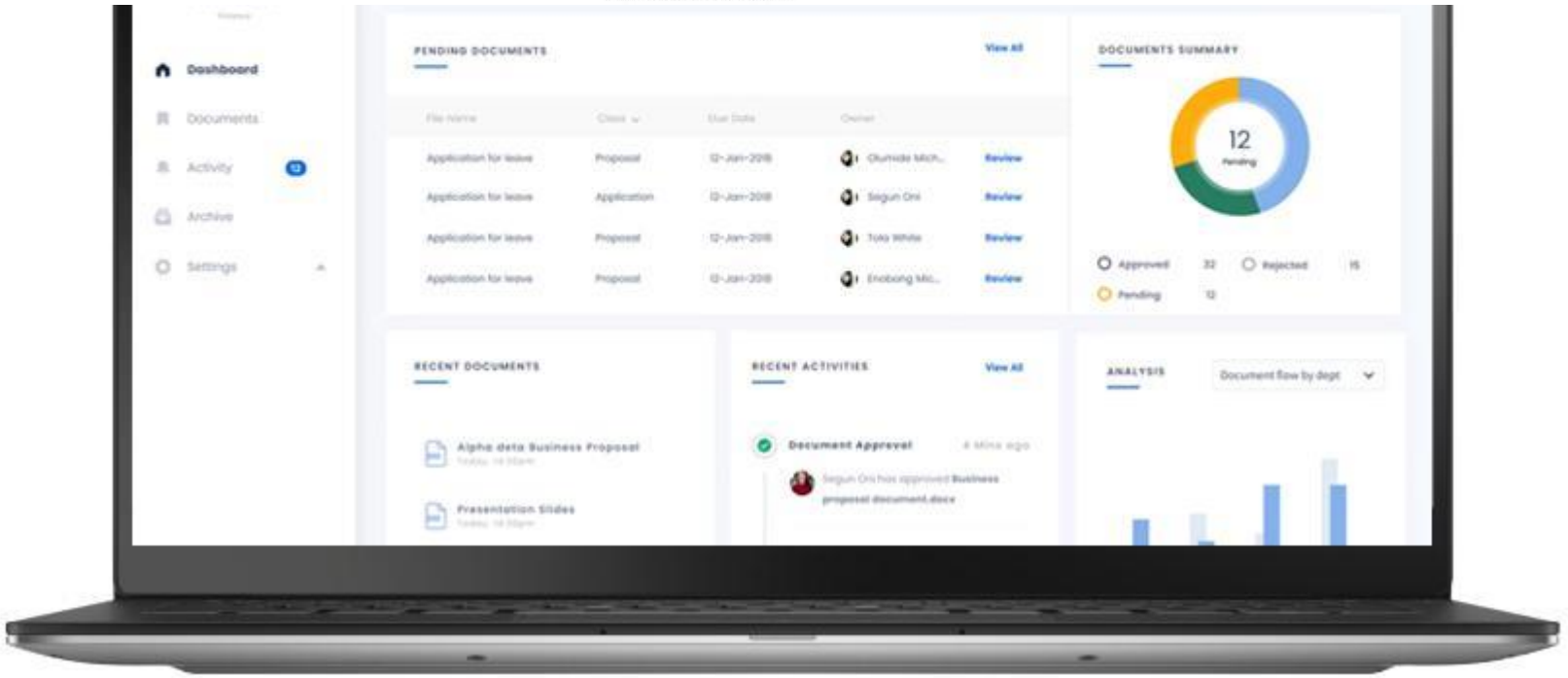




Email



Classification (by document type)



ARRIVÉE DU DOCUMENT
↓
ENREGISTREMENT
↓
NUMÉRISATION / OCR
↓
INDEXATION
↓
CLASSEMENT
↙ ↓ ↘
DIRECTION — SERVICE — DOSSIER EN ATTENTE
↓
TRAITEMENT / AVIS
↓
VALIDATION / SIGNATURE
↓
RÉPONSE
↓
CLÔTURE
↓
ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE + CONSERVATION DE L'ORIGINAL

---

34. Proposition de structure du menu de l'application

Je recommande que l'écran principal comporte les rubriques suivantes :

TABLEAU DE BORD

1. **Arrivées**

2. **Départs**
3. **Décisions**
4. **Notes de service**
5. **Chrono interne**
6. **Chrono externe**
7. **Procès-verbaux**
8. **Conventions**
9. **Dossiers en attente**
10. **Classement par service**
11. **Demandes du personnel**
12. **Recherche documentaire**
13. **Archives**
14. **Documents confidentiels**
15. **Statistiques**
16. **Administration**